

BAES

Babak's AI Engineering Standard

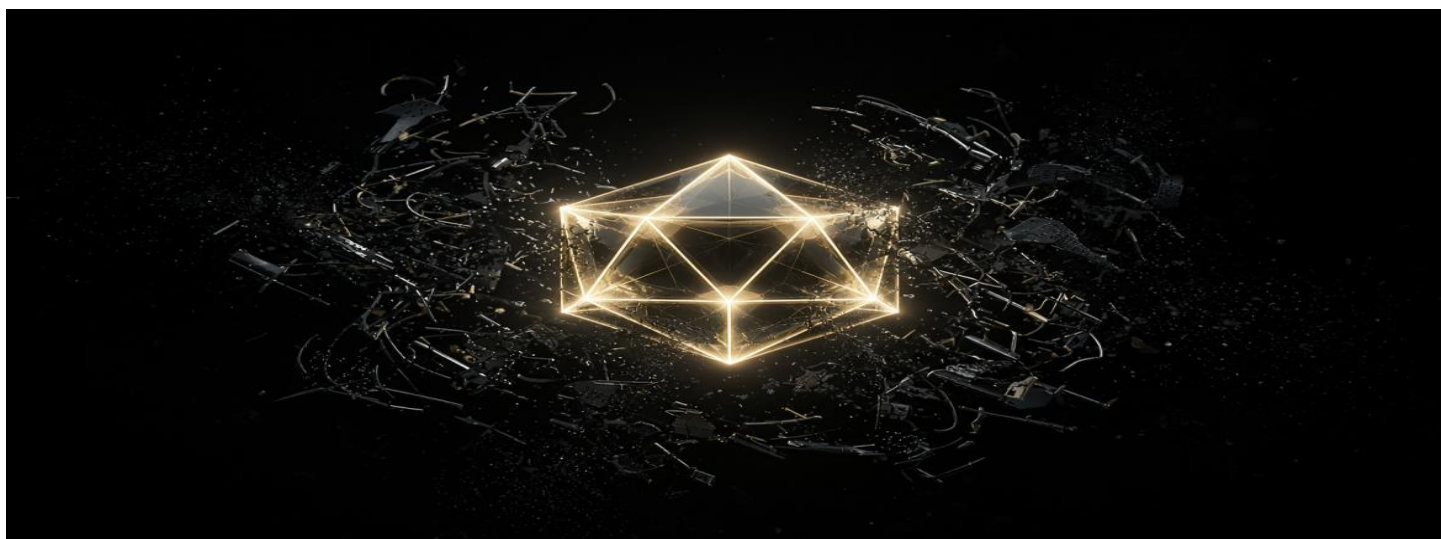
نوشته: بابک راستی میمندی



بخش اول: مقدمه و اهداف بنیادین

BAES یک نظام فکری و مهندسی ثابت برای همکاری انسان و هوش مصنوعی است که با هدف ایجاد پایه‌ای پایدار و قابل اعتماد طراحی شده است. این نظام تضمین می‌کند که با وجود تغییرات پیوسته در تکنولوژی‌ها، ابزارها و حوزه‌های کاری، بنیان‌های مهندسی همچنان معتبر باقی بمانند. اگرچه BAES در ابتدا با تمرکز بر مهندسی نرم‌افزار شکل گرفته، اما دامنه آن فراتر رفته و برای هر نوع فعالیت مهندسی دقیق، از جمله مهندسی صنعتی، سیستم‌های پیچیده، تصمیم‌گیری‌های سازمانی و طراحی محصول قابل استفاده است. BAES نه یک متدولوژی توسعه، نه یک سیستم مدیریت پروژه و نه یک محصول هوش مصنوعی است؛ بلکه بستری است که مهندسی در درون آن اجرا می‌شود.

هدف اصلی BAES ساخت پایه‌ای مهندسی است که مستقل از گذر زمان و تغییر فناوری‌ها استوار بماند. این نظام جایگزین قضاوت مهندسی نمی‌شود، بلکه بستری فراهم می‌کند تا قضاوت‌های مهندسی به صورت منسجم، قابل ردیابی و مسئولانه انجام گیرند. موفقیت BAES با تعداد مفاهیم یا محبوبیت آن سنجیده نمی‌شود، بلکه با توانایی آن در باقی ماندن پایدار در حالی که نسل‌های آینده مدل‌های مهندسی را پشتیبانی می‌کند، ارزیابی می‌گردد. BAES به دنبال کشف واقعیت‌های مهندسی است، نه ترجیحات یا مدهای رایج. این نظام برای تیم‌ها یک زبان مشترک و پایه فکری مشترک ایجاد می‌کند تا پیشرفت نظام فکری به صورت منضبط، مبتنی بر شواهد و حفظ‌کننده یکپارچگی معماری انجام شود.



بخش دوم: فلسفه بنیان و اصول طراحی

فلسفه طراحی بنیان BAES بر چند اصل کلیدی استوار است که ثبات و استقلال آن را تضمین می‌کنند. اصل ثبات بیان می‌کند که مفاهیم باید با تغییر تکنولوژی‌ها، زبان‌های برنامه‌نویسی، روش‌ها و پلتفرم‌ها همچنان معتبر بمانند. اصل حداقل‌گرایی تعیین می‌کند که فقط مفاهیمی که واقعاً ضروری و کاهش‌ناپذیر هستند وارد بنیان می‌شوند. اصل استقلال تضمین می‌کند که هیچ الزامی وابسته به فروشنده، تکنولوژی خاص، چارچوب نرم‌افزاری، سیستم عامل یا ساختار سازمانی نباشد. انتظار می‌رود عمر بنیان بسیار بیشتر از تکنولوژی‌های معاصر باشد.

در فرآیند کشف، مفاهیم زمانی پذیرفته می‌شوند که شواهد مهندسی عینی نشان دهد پایه‌های موجود ناکافی هستند. به عبارت دیگر، دانش مهندسی باید کشف شود، نه اختراع شود. هر مفهومی باید ضرورت خود را اثبات کند و هیچ مفهوم صرفاً به خاطر رایج بودن یا پذیرش تاریخی وارد استاندارد نمی‌شود. قانون طلایی BAES این است که «ضرورت مقدم بر ورود است». هر تغییری در بنیان باید با شواهد مهندسی قوی و فرآیند کنترل تغییر رسمی پشتیبانی شود. این اصول باعث می‌شوند که BAES بتواند مستقل از پیشرفت‌های آینده هوش مصنوعی و روش‌های مهندسی باقی بماند.

بخش سوم: فلسفه همکاری انسان و هوش مصنوعی

همکاری انسان و هوش مصنوعی در هسته BAES قرار دارد و اصول آن تغییرناپذیر است. انسان مسئول قصد مهندسی است و اهداف، اولویت‌ها، دامنه، حاکمیت و پذیرش نهایی را تعیین می‌کند. هوش مصنوعی یک شرکت‌کننده مهندسی است که می‌تواند تحلیل کند، پیشنهاد بدهد، خروجی تولید کند، ناسازگاری‌ها را شناسایی کند و شواهد فراهم کند، اما مالکیت ندارد. قصد مهندسی همیشه از انسان سرچشمه می‌گیرد و هوش مصنوعی حق بازتعریف یا تفسیر بدون مجوز آن را ندارد.

دامنه توسط انسان تعیین می‌شود و هوش مصنوعی حق گسترش خودسرانه دامنه را ندارد. هوش مصنوعی می‌تواند چالش ایجاد کند، اما این چالش باید مبتنی بر شواهد، قابل توضیح فنی و در محدوده اختیار تفویض‌شده باشد. تفویض کار مسئولیت را منتقل نمی‌کند و انسان همچنان پاسخگو است. فرض‌گرفتن ممنوع است و اطلاعات ناقص نباید با فرض پر شود. مهم‌تر از همه، حق وتوی انسان مطلق است و او می‌تواند هر خروجی هوش مصنوعی را بپذیرد، رد کند، معلق کند، تغییر دهد یا متوقف کند. هر تصمیم مهندسی که نیاز به اختیار داشته باشد باید به شرکت‌کننده دارای آن اختیار قابل ردیابی باشد.

بخش چهارم: مدل اختیار مهندسی

اختیار مهندسی به معنای توانایی مشروع برای اتخاذ تصمیم‌هایی است که در سیستم مهندسی معتبر محسوب می‌شوند. BAES، دو نوع اختیار اصلی را متمایز می‌کند. اختیار حاکمیتی مسئول تعریف و حفاظت از قصد مهندسی شامل اهداف، دامنه، پذیرش، اولویت‌ها و محدودیت‌هاست. اختیار اجرایی مسئول انجام فعالیت‌های مجاز مهندسی در محدوده تعیین‌شده است. این دو اختیار از هم جدا هستند و داشتن یکی به معنای داشتن دیگری نیست. اختیار می‌تواند تفویض شود، اما مسئولیت هرگز منتقل نمی‌شود. فقدان اختیار نباید با فرض جبران شود. هوش مصنوعی فقط در محدوده اختیاری که صراحتاً به آن تفویض شده عمل می‌کند و حق استنباط اختیار از توانایی یا سابقه خود را ندارد.



بخش پنجم: معماری لایه‌بندی شده

معماری BAES رویه‌محور نیست، بلکه نتیجه‌محور است و هدف آن جدا کردن دانش مهندسی دائمی از تصمیم‌های وابسته به پروژه است. این معماری از پایین به بالا شامل هفت لایه است. لایه پایه شامل اصول و قوانین مهندسی ثابت، تکنولوژی‌نام و کاهش‌ناپذیر است که مفاهیمی مانند قابلیت تشخیص، تغییر فضای احتمال و هماهنگی غیرتصادفی را در بر می‌گیرد. لایه مدل‌های پایه، اصول لایه پایه را به مفاهیم مهندسی استاندارد و قابل استفاده تبدیل می‌کنند و حق تغییر اصول پایه را ندارند.

لایه مدل‌های مهندسی، مدل‌های پایه را به کاربردهای واقعی مهندسی در هر حوزه‌ای اعمال می‌کنند و می‌توانند حوزه‌محور باشند. لایه پروفایل‌ها، مدل‌های مهندسی را برای محیط خاص سازمان، قانون، صنعت یا مقیاس پروژه تخصیص می‌دهند و فقط انتخاب‌ها را محدود می‌کنند، نه تعریف‌ها را تغییر می‌دهند. لایه سیاست‌ها، قوانین مهندسی خاص یک پروژه یا سازمان را تعریف می‌کند و می‌تواند نسبتاً پرتغییر باشد. لایه تطابق، ارزیابی می‌کند که فعالیت‌های مهندسی با الزامات لایه‌های پایین‌تر مطابقت دارند یا خیر. در نهایت، لایه مواد مرجع شامل محتوای توضیحی، مثال‌ها و آموزش‌های غیرالزام‌آور است.

قواعد کلیدی این لایه‌ها عبارتند از: دانش به سمت بالا جریان می‌یابد، مسئولیت هرگز به سمت پایین جریان نمی‌یابد، هیچ لایه‌ای حق بازتعریف مفاهیم لایه پایین‌تر را ندارد و لایه‌های پایین‌تر پایدارتر و تغییرناپذیرتر هستند.

بخش ششم: قواعد تفسیر هنجاری و مدل تطابق

در تمام اسناد BAES کلمات زیر معانی ثابت و هنجاری دارند. کلمه SHALL به معنای الزام مطلق و SHALL NOT به معنای ممنوعیت مطلق است. کلمه SHOULD توصیه قوی است با امکان استثنا در صورت شواهد بهتر و SHOULD NOT به این معناست که عموماً توصیه نمی‌شود. کلمه MAY اختیاری است و CAN یا CANNOT بیانگر امکان یا عدم امکان مهندسی است. کلمه MUST عمداً استفاده نمی‌شود تا سازگاری با استانداردهای مهندسی بین‌المللی حفظ شود. در صورت تعارض، لایه‌های پایین‌تر اولویت دارند.

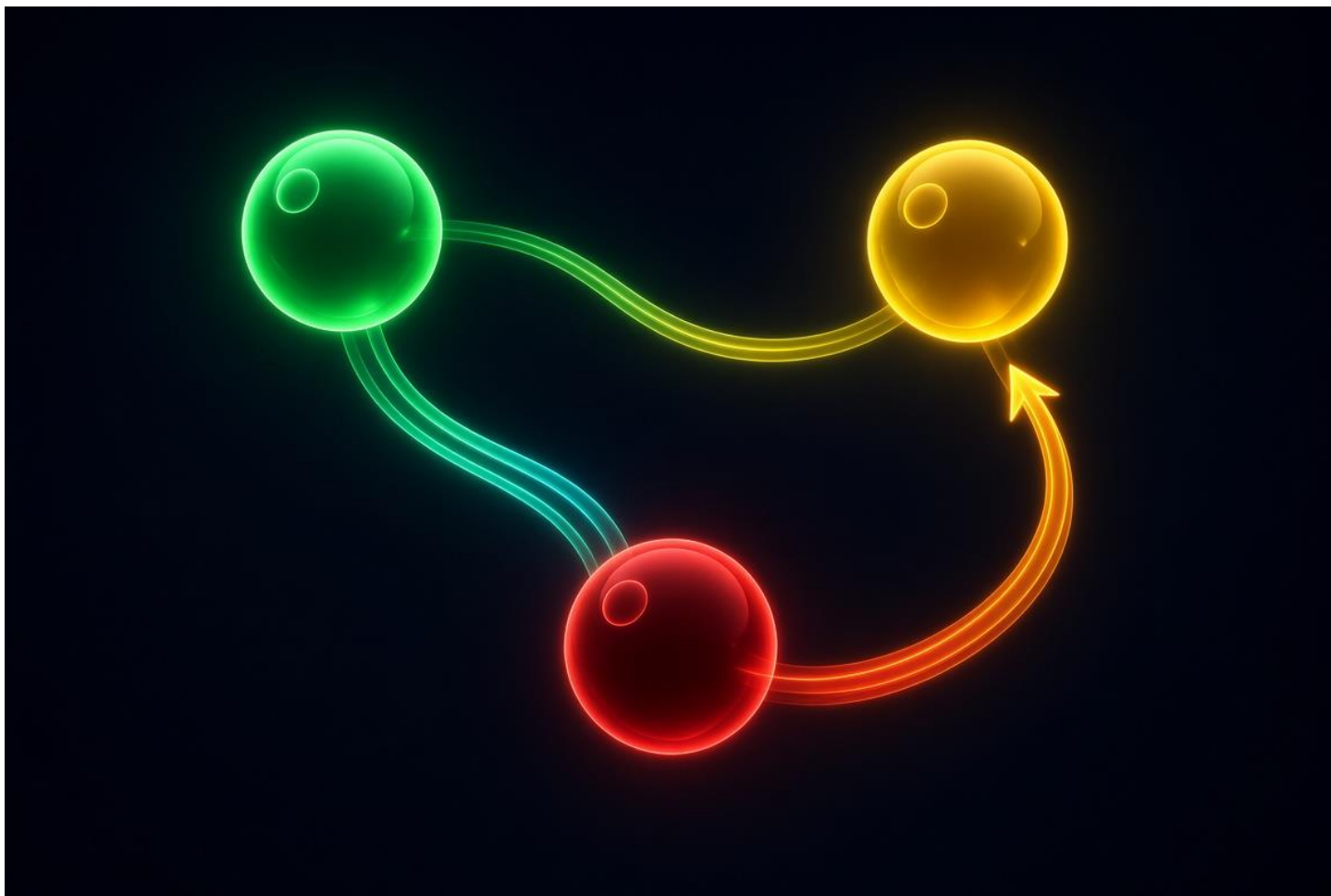
مدل تطابق بیان می‌کند که تطابق فقط بر اساس الزامات هنجاری و نه محتوای توضیحی ارزیابی می‌شود. هر لایه به صورت مستقل ارزیابی می‌شود و نقض لایه پایه با هیچ لایه‌ای قابل جبران نیست. تطابق باید با شواهد مهندسی عینی، قابل بازتولید، قابل بررسی و قابل ردیابی اثبات شود. بار اثبات بر عهده کسی است که ادعای تطابق می‌کند و تطابق جزئی باید صراحتاً محدوده خود را مشخص کند.

بخش هفتم: متدولوژی کشف و معماری

BAES به طور عامدانه متدولوژی کشف را از استاندارد مهندسی جدا می‌کند. استاندارد مهندسی واقعیت مهندسی را تعریف می‌کند، در حالی که متدولوژی کشف مشخص می‌کند که چگونه این واقعیت کشف می‌شود. این جدایی برای حفظ انضباط علمی در طول تکامل BAES الزامی است. فلسفه بنیادین کشف این است که شواهد پیش از تعریف و تعریف پیش از پیاده‌سازی است. معماری باید از واقعیت کشف‌شده بیرون بیاید، نه اینکه برای توجیه واقعیت استفاده شود. در صورت تعارض بین ترجیح معماری و شواهد مهندسی، شواهد پیروز می‌شوند. فقدان شواهد کافی به معنای تعلیق است، نه پذیرش یا رد. روش کار BAES مشاهده‌گری است نه رویداد-محور و هدف جمع‌آوری سناریوهای حقیقی زمینه مهندسی است.

مراحل معماری کشف شامل هفت مرحله است. مرحله اول تعریف مرز و تعیین دامنه بررسی است. مرحله دوم ارائه سناریوهای حقیقت زمینه مهندسی است که مشاهدات مهندسی قابل بازتولید را بدون وارد کردن مفاهیم هستی‌شناختی ارائه می‌دهد. مرحله سوم استخراج کاندیدها و

شناسایی توضیحات ممکن برای پدیده‌های مشاهده‌شده است. مرحله چهارم ارزیابی شواهد برای تعیین کفایت پایه فعلی مهندسی است. مرحله پنجم آزمون‌های کشف برای سنجش معیارهای پذیرش است. مرحله ششم تصمیم‌گیری و طبقه‌بندی کاندیدا به عنوان پذیرفته‌شده، معلق یا رد شده است. مرحله هفتم ثبت دانش برای قابلیت بازتولید در آینده است. هیچ مرحله‌ای نمی‌تواند حذف شود و هیچ مفهومی نمی‌تواند از فرآیند کشف عبور کند.



بخش هشتم: مدل وضعیت کاندیداها و گذار منطقی

تصمیمات در BAES باینری نیستند و کاندیداها در سه وضعیت قرار می‌گیرند: پذیرفته‌شده، معلق و رد شده. وضعیت پذیرفته‌شده زمانی است که شواهد مهندسی قابل بازتولید به‌طور کافی از کاندیدا پشتیبانی می‌کنند. وضعیت معلق یک خروجی مهندسی معتبر است که نشان می‌دهد شواهد فعلی ناکافی است و کاندیدا همچنان در حال بررسی است. وضعیت رد شده زمانی است که شواهد نشان می‌دهد کاندیدا نادرست است.

در طی بررسی‌های انجام شده، یک شکاف منطقی در گذار وضعیت‌ها شناسایی شد. در مدل اولیه، گذار از وضعیت معلق به پذیرفته‌شده مشخص بود، اما زمانی که یک کاندیدای رد شده، شواهد جدیدی دریافت می‌کند که پایه رد اولیه را بی‌اعتبار می‌سازد اما کافی نیست تا صحت کاندیدا را ثابت کند، وضعیت آن نامشخص می‌ماند. در این حالت، کاندیدا نه درست ثابت شده و نه غلط؛ بلکه در حالت عدم قطعیت قرار دارد که دقیقاً با تعریف وضعیت معلق همخوانی دارد. بنابراین، یک قانون گذار ضروری اضافه می‌شود که می‌گوید اگر پایه رد یک کاندیدا بی‌اعتبار شود اما شواهد کافی برای پذیرش وجود نداشته باشد، وضعیت کاندیدا به معلق تغییر می‌یابد. این تضمین می‌کند که سیستم قادر به بازیابی عدم قطعیت است و وضعیت رد شده لزوماً به معنای رد ابدی نیست، مگر اینکه شواهد رد جدید نیز آن را تأیید کنند. این منطق تضمین می‌کند که مستندات BAES بین «رخداد تاریخی» رد شدن و «وضعیت فعلی ادعا» تمایز قائل شوند.

بخش نهم: کشف هستی‌شناسی مهندسی و پدیده‌های جهانی

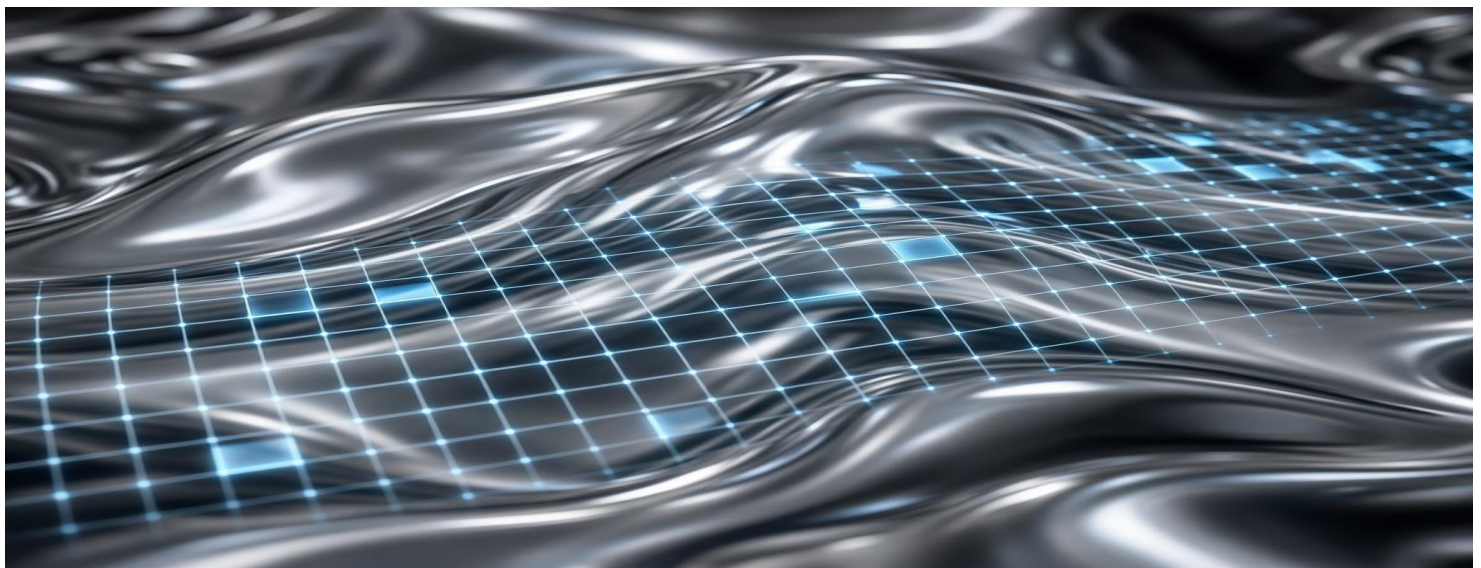
یکی از مهمترین بخش‌های تکامل BAES، تلاش برای کشف هستی‌شناسی مهندسی بود. در بررسی‌های اولیه مشخص شد که مفاهیم مهندسی نمی‌توانند به صورت مستقل تعریف شوند و هر تعریف به مفاهیم دیگری وابسته است. بنابراین تعریف هرگز نباید پیش از کشف وابستگی‌ها انجام شود. این فرآیند، سیستم را از یک طوفان فکری به یک فرآیند مبتنی بر وابستگی تبدیل کرد. پیش از معرفی مفاهیم خاص مهندسی، لایه پدیده‌های جهانی کشف و تثبیت شد. این پدیده‌ها ویژگی‌های خود و واقعیت هستند و مهندسی توسط آن‌ها محدود می‌شود. این پدیده‌ها شامل قابلیت تشخیص، تغییر فضای احتمال و هم‌خانودگی غیرتصادفی هستند.

برای جلوگیری از رشد هستی‌شناسی بر اساس شهود، آزمون کفایت پایه معرفی شد. طبق قانون حاکم، هیچ کاندید جدیدی نباید وارد هستی‌شناسی شود مگر اینکه شواهد عینی و قابل بازتولید نشان دهد که پایه فعلی برای توضیح یک مشاهده مهندسی قابل بازتولید ناکافی است. این قانون بر شهود، عادات مهندسی و ترجیحات معماری اولویت دارد. وضعیت فعلی هستی‌شناسی مهندسی به طور عامدانه ناتمام باقی مانده است و این ناتمام بودن یک نقطه قوت مهندسی تلقی می‌شود. ما به‌جای واژه‌سازی، در حال انباشت شواهد هستیم تا مفاهیم صرفاً بر اساس واقعیت کشف شوند.

بخش دهم: واحدهای اندازه‌گیری واقعیت و ثبت داده

در فرآیند کشف و ثبت مشاهدات، تفکیک میان واقعیت و ابزار ثبت‌کننده حائز اهمیت است. دو مفهوم کلیدی در این زمینه تعریف می‌شوند. واحد حداقل قابل مشاهده (Minimum Observable Unit) یا به اختصار MOU، روی واقعیت متمرکز است و به کوچک‌ترین جزء متمایز در ذات سیستم یا فیزیک اشاره دارد. نادیده گرفتن این واحد منجر به تفسیر ناقص از واقعیت می‌شود. در مقابل، واحد حداقل ثبت (Minimum Recording Unit) یا به اختصار MRU، روی ابزار متمرکز است و کوچک‌ترین چیزی را که دستگاه یا سنسور می‌تواند به صورت گسسته ذخیره کند، نشان می‌دهد. نادیده گرفتن این واحد منجر به داده‌های نویزی یا خشن می‌شود. MOU یک مرجع حقیقت زمین‌محور است در حالی که MRU یک تقریب گسسته از آن است.

برای ثبت دقیق تغییرات و مشاهدات، باید بین وضعیت قابل اندازه‌گیری قبل از مداخله، توالی دقیق عملیات، وضعیت قابل اندازه‌گیری بعد از مداخله و دلیل انتخاب این سناریو برای ثبت تمایز قائل شویم. این رکورد تغییرات بین دو حالت عینی به جلوگیری از انتخاب‌های دلخواه کمک می‌کند. سناریوهای حقیقت زمینه مهندسی باید بر اساس مجموعه‌ای از مشاهدات عینی نهایی شوند بدون آنکه فرضیات ثابتی درباره واحدهای مشاهده‌پذیر وجود داشته باشد.



بخش یازدهم: مطالعه موردی کشف و انضباط مهندسی

برای درک بهتر عملکرد متدولوژی کشف، می‌توان به لاگ‌های واقعی کشف هستی‌شناسی مراجعه کرد. مکانیزم شکست مثبت یکی از مهم‌ترین اثبات‌های متدولوژی BAES است. در یک مورد مشخص شد که دو قانون اول (قابلیت تشخیص و تغییر فضای احتمال) نمی‌توانند توضیح دهند که چگونه چند رخداد قابل تشخیص به یک پدیده واحد اشاره می‌کنند. این ناکافی بودن مستند منجر به کشف و معرفی قانون سوم (هم‌خانودگی غیرتصادفی) شد. این نشان می‌دهد که در BAES، شکست در توضیح یک پدیده، موتور محرک کشف مفاهیم جدید است، نه طوفان فکری یا نیاز به واژه‌سازی.

در فرآیند کشف، مفاهیمی مانند سیستم، ابزار، محدودیت و وضعیت بررسی شدند، اما معلق شدند، زیرا ترتیب وابستگی این مفاهیم هنوز کشف نشده است. برخی کاندیدها به طور کامل رد شدند. مثلاً فرض «مهندسی محدودیت پیش‌فیزیکی است» رد شد، زیرا در حقوق، موسیقی و معماری هم وجود داشت و مختص مهندسی نبود. همچنین فرض «مهندسی محدود به تجسم فیزیکی است» رد شد زیرا دارای سوگیری‌های فیزیکی و نشت دانش دامنه‌ای بود.

در طول این کشفیات دو مشاهده بسیار مهم ثبت شد. نخست اینکه شکست‌ها خود متدولوژی را بهبود می‌بخشند و وقتی کاندیدها به طور مکرر شکست می‌خورند، روش کشف ارتقا می‌یابد. دوم اینکه پیشرفت از طریق حذف سوالات نامعتبر به دست می‌آید، زیرا هوش مصنوعی تمایل دارد به هر سوالی پاسخ دهد و وظیفه انسان شناسایی سوالات نامعتبر است. انضباط نهایی کشف حکم می‌کند که شواهد باید قابل بازتولید باشند، معماری نباید صرفاً به دلیل جذابیت یک ایده تکامل یابد و تعاریف هرگز نباید پیش از کشف وابستگی‌ها نوشته شوند. همچنین باید میان شکست کاندیدا (خود مفهوم غلط است)، شکست روش (روش پیاده‌سازی غلط است) و شکست استدلال (استدلال ما برای دفاع از مفهوم غلط بوده است) تمایز قائل شد و در مستندات مشخص نمود که کدام نوع شکست رخ داده است.

بخش دوازدهم: ساختار مستندات و گذار به فاز بعدی

برای حل مشکلات حافظه خطی و عدم توانایی در بازسازی وضعیت معرفتی فعلی، لایه مستندسازی BAES باید بازطراحی شود. ساختار Discovery Record یک رکورد استاندارد برای لاگ کشف است که شامل متادیتاهای زیر می‌باشد: سوژه که نشان می‌دهد چه چیزی بررسی شده است، ادعا که چه ادعایی مطرح بود، آزمون که چه آزمونی انجام شد، نتیجه که وضعیت نهایی کاندیدا بوده و دلیل که چرا این وضعیت رخ داده است. این ساختار به پژوهشگر یا هوش مصنوعی اجازه می‌دهد تا پس از مدتی بدون خواندن کل تاریخچه، بفهمد که در حال حاضر چه چیزی معتبر است و چرا.

همچنین باید میان MOU و MRU تمایز قائل شد و فرمت نهایی EGTS را بر اساس مجموعه‌ای از مشاهدات عینی نهایی کرد. در مستندات نباید از کلمات ممنوعه در توصیف شواهد استفاده شود و اگر شکستی رخ داد، باید دقیقاً مشخص شود شکست در کدام سطح بوده است. وضعیت فعلی اسناد BAES نشان می‌دهد که سند پایه و لایه پدیده‌های جهانی به عنوان پایه پخته در نظر گرفته شده‌اند. هرگونه تغییر آینده فقط از طریق فرآیند کنترل تغییر و با شواهد مهندسی عینی مجاز است. این نظام فکری متعلق به تیم است و با همکاری همه اعضا پیشرفت خواهد کرد. BAES یک سیستم متعصب و خشک نیست، بلکه یک سیستم منضبط و شواهد محور است که اعضای تیم را آموزش می‌دهد چگونه با مفاهیم معلق یا رد شده، مسیر هوش مصنوعی را کنترل و هدایت کنند.

Babak's AI Engineering Standard	BAES
Foundation	لایه پایه
Stability	ثبات
Minimality	حداقل‌گرایی
Independence	استقلال
Engineering Intent	قصد مهندسی
Governance Authority	اختیار حاکمیتی
Execution Authority	اختیار اجرایی
Universal Phenomena	پدیده‌های جهانی
Distinguishability	قابلیت تشخیص
Alteration of Possibility Space	تغییر فضای احتمال
Non-accidental Commonality	هم‌خانوادگی غیرتصادفی
Engineering Ontology	هستی‌شناسی مهندسی
Basis Sufficiency Test	آزمون کفایت پایه
Engineering Ground Truth Scenario	سناریوی حقیقت زمینه مهندسی
Minimum Observable Unit	واحد حداقل قابل مشاهده
Minimum Recording Unit	واحد حداقل ثبت

برای مطالعه عمیق‌تر در زمینه‌های مرتبط با نظام فکری BAES، مطالعات زیر پیشنهاد می‌شود:

مهندسی سیستم:	مطالعه اصول مهندسی سیستم و چگونگی تعریف سیستم‌های پیچیده در محیط‌های مختلف.
فلسفه علم:	بررسی مفاهیم کشف در مقابل اختراع در علم و چگونگی اثبات فرضیه‌ها.
هستی‌شناسی مهندسی:	مطالعه نظریه‌های هستی‌شناسی و کاربرد آن‌ها در مهندسی نرم‌افزار و سیستم‌ها.
مدیریت دانش:	بررسی روش‌های مدیریت دانش در سازمان‌های مهندسی و چگونگی استفاده از دانش برای بهبود فرآیندها.
همکاری انسان و هوشواره:	مطالعه مدل‌های همکاری انسان و هوش مصنوعی در مهندسی و چگونگی تعریف اختیار و مسئولیت در این همکاری‌ها.

ایران، شیراز، جمعه 30 مرداد 1405

